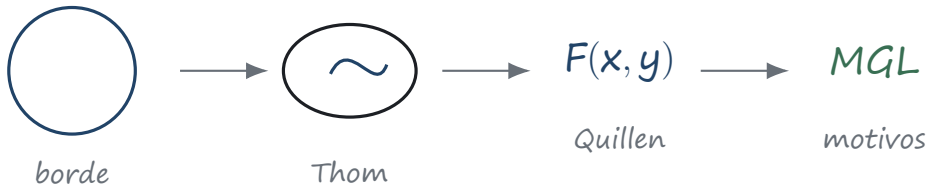


De bordes a leyes de grupo

Cobordismo complejo: definiciones, teoremas, ejemplos

Thom -- Sullivan -- Quillen -- MGL -- y nuestro trabajo con Peláez



Geometría $\rightarrow$ homotopía $\rightarrow$ álgebra $\rightarrow$ geometría algebraica

Julio César Galindo López

Universidad Panamericana, Facultad de Empresariales, Ciudad UP
AGATA, Cuernavaca -- 20 de agosto de 2026

El mapa de la charla

1. Borde
2. Bordismo
3. MU
4. Quillen
5. MGL
6. C.G.--Peláez

Una pregunta sobre bordes termina produciendo un objeto algebraico universal. Esa es la línea que sigue esta charla.

¿Por qué debilitar la noción de igualdad?

Clasificar variedades exactamente es demasiado rígido.



objetos distintos pueden compartir la misma información global



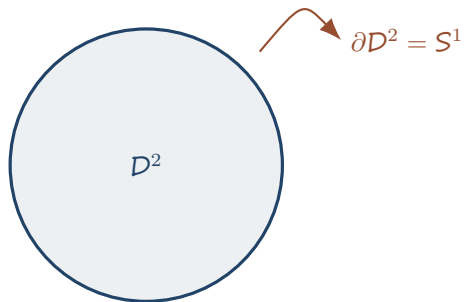
bordismo = equivalencia geométrica flexible

Un borde

Una circunferencia es el borde de un disco.

En bordismo, ser borde equivale a ser cero.

La pregunta es: ¿qué variedades cerradas son bordes y cuáles no?

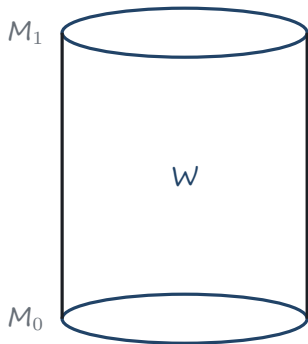


Bordismo como una película

Un **bordismo** W interpola entre dos variedades cerradas M_0 y M_1 .

No vemos sólo una forma: vemos una historia geométrica.

$$\partial W = M_0 \sqcup (-M_1)$$



Por qué esto es una relación de equivalencia

Definición (cobordismo)

Dos variedades cerradas M_0, M_1 de dimensión n son **cobordantes** si existe una variedad compacta W^{n+1} con $\partial W \cong M_0 \sqcup (-M_1)$.

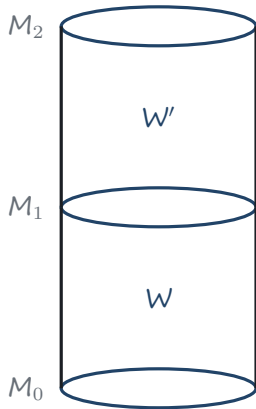
Para hablar de clases $[M]$ hace falta que esta relación sea reflexiva, simétrica y transitiva.

El cilindro $M \times [0, 1]$ borda a M consigo misma: la relación es reflexiva. Y como $\partial(M \times [0, 1]) = M \sqcup (-M)$, esto regala algo más: todo elemento tiene inverso, $[M] + [-M] = 0$.

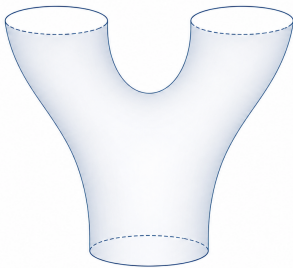
Simetría y transitividad

Cambiar los papeles de M_0 y M_1 sólo invierte la orientación de W : la relación es simétrica.

Y si W borda M_0 con M_1 , y W' borda M_1 con M_2 , pegarlos a lo largo de la copia común de M_1 da un bordismo de M_0 a M_2 : es transitiva.



El pantalón: la figura que hay que recordar



Una componente puede convertirse en dos: el bordismo también tiene operaciones.

Por qué el pantalón importa

Es el bordismo más simple con más de una componente entrando o saliendo: un círculo se convierte en dos, o dos se funden en uno.

Sirve como el bloque de construcción para verificar que la suma $[M] + [N] = [M \sqcup N]$ está bien definida en clases de cobordismo, y para dar a cada clase su inverso aditivo.

Del dibujo al álgebra

Suma

$$[M] + [N] = [M \sqcup N].$$



Producto

$$[M][N] = [M \times N].$$



Ω_*^U es un anillo

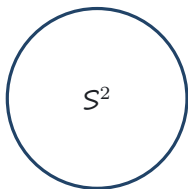
La suma está bien definida en clases porque la unión disjunta de dos bordismos sigue siendo un bordismo --- el pantalón de la lámina anterior es justo ese tipo de bordismo, con varias componentes entrando y saliendo. Lo mismo para el producto, tomando $W \times N$ y $M \times W'$.

Teorema

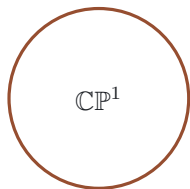
$(\Omega_*^U, +, \times)$ es un anillo conmutativo graduado por dimensión real, con $[\emptyset]$ como cero y $[pt]$ como uno.

La estructura que recordamos cambia la respuesta

La misma variedad puede comportarse de manera distinta según la estructura adicional que se le recuerde.



sólo orientada

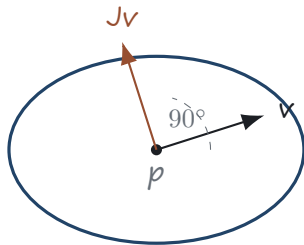


compleja estable

¿Qué significa "compleja estable"?

No pedimos que toda la variedad sea compleja: $S^2 = \mathbb{CP}^1$ sí lo es, pero otras variedades orientadas no admiten estructura compleja alguna y aun así entran a la teoría.

Lo que pedimos es más débil: en cada punto, el tangente $T_p M$, tras sumarle direcciones triviales, admite una rotación de 90° que varía suavemente.



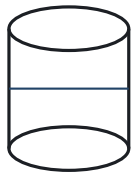
J gira cada vector un cuarto de vuelta; $J^2 = -id$: dos giros dan $-v$.

¿Qué es un fibrado?

Un **fibrado** es una familia de espacios --- las **fibras** --- pegada sobre una base X , de modo que localmente se ve como un producto.

El caso más simple es el producto mismo, $X \times F$. Un cilindro es S^1 con fibra $\mathbb{R}$ en cada punto.

“Localmente un producto” no implica “globalmente un producto”. La banda de Möbius es también un fibrado de fibra $\mathbb{R}$ sobre S^1 ; la fibra se voltea al dar la vuelta.



cilindro = $S^1 \times \mathbb{R}$



banda de Möbius

Definición formal de fibrado

Definición

Un **fibrado** (fibre bundle) es un mapa continuo $\pi : E \rightarrow X$ tal que todo punto de X tiene una vecindad U con un homeomorfismo $\pi^{-1}(U) \cong U \times F$ compatible con π , para una fibra fija F .

Un **fibrado vectorial** de rango n es un fibrado cuya fibra es $\mathbb{R}^n$ (o $\mathbb{C}^n$) y cuyas trivializaciones se pegan por transformaciones lineales. Es el objeto detrás del "fibrado estabilizado" de la lámina anterior y del "fibrado vectorial $E \rightarrow X$ " que usaremos para el espacio de Thom.

El **tangente** TM de una variedad es un fibrado vectorial de fibra $\mathbb{R}^{\dim M}$, definido cuando M es suave.

Un ejemplo clásico: la fibración de Hopf

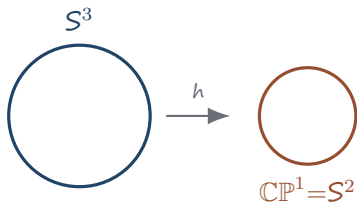
Sea $S^3 = \{(z_0, z_1) \in \mathbb{C}^2 : |z_0|^2 + |z_1|^2 = 1\}$.

El **mapa de Hopf**

$$h : S^3 \longrightarrow \mathbb{CP}^1 = S^2, \quad (z_0, z_1) \mapsto [z_0 : z_1]$$

tiene fibra un círculo S^1 sobre cada punto: la fibra sobre $[z_0 : z_1]$ es el conjunto de vectores unitarios en la recta compleja que ese punto representa.

Localmente S^3 se ve como $S^1 \times (\text{disco})$.
Globalmente las fibras están enlazadas entre sí: $S^3 \neq S^1 \times S^2$, aunque ambos tengan las mismas fibras locales.



Hopf y el fibrado tautológico

Definición

El **fibrado tautológico** $\mathcal{O}(-1) \rightarrow \mathbb{CP}^1$ tiene por fibra, sobre el punto $[z_0 : z_1]$, la recta compleja $\mathbb{C} \cdot (z_0, z_1) \subset \mathbb{C}^2$ que ese punto representa.

S^3 es el fibrado circular unitario de $\mathcal{O}(-1)$: la fibra de Hopf sobre un punto es el conjunto de vectores de norma 1 en la recta que $\mathcal{O}(-1)$ le asigna.

Es el caso $n = 1$ del fibrado tautológico universal $\gamma_n \rightarrow BU(n)$ que construye MU, más adelante, y es dual al fibrado $\mathcal{O}(1)$ de la sucesión de Euler, también más adelante, en $\mathbb{CP}^n$.

La definición formal

Definición

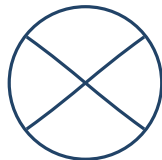
Una *estructura compleja estable* en M^{2n} es un endomorfismo J del fibrado estabilizado $TM \oplus \underline{\mathbb{R}}^{2r}$ con $J^2 = -id$, módulo la relación que identifica (r, J) con $(r+1, J \oplus i)$.

Esto ya basta para hablar de *clases de Chern* de TM : son, por definición, las de $(TM \oplus \underline{\mathbb{R}}^{2r}, J)$ vistas como fibrado complejo.

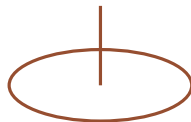
Los ejemplos básicos: $\mathbb{CP}^n$

$$\mathbb{CP}^0, \mathbb{CP}^1, \mathbb{CP}^2, \dots$$

- $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$;
- $\mathbb{CP}^2$ ya detecta bordismo no trivial;
- $\mathbb{CP}^\infty$ clasificará fibrados de línea.



$\mathbb{CP}^1$



$\mathbb{CP}^2$

Ejemplo: la torre celular de $\mathbb{CP}^n$

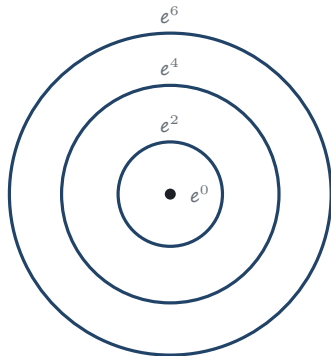
$\mathbb{CP}^n$ se arma pegando una celda en cada dimensión par:

$$\mathbb{CP}^n = e^0 \cup e^2 \cup e^4 \cup \dots \cup e^{2n},$$

donde

$e^{2k} = \{[z_0 : \dots : z_k : 0 : \dots : 0] : z_k \neq 0\}$ y su borde se pega a $\mathbb{CP}^{k-1}$.

Así $\mathbb{CP}^k$ es el $2k$ -esqueleto de $\mathbb{CP}^{k+1}$, de $\mathbb{CP}^{k+2}$, etc.



$$\mathbb{CP}^0 \subset \mathbb{CP}^1 \subset \mathbb{CP}^2 \subset \mathbb{CP}^3$$

La sucesión de Euler

La estructura compleja estable de $\mathbb{CP}^n$ tiene una fórmula explícita:

$$T\mathbb{CP}^n \oplus \underline{\mathbb{C}} \cong \mathcal{O}(1)^{\oplus(n+1)}$$

Ésta es la **sucesión de Euler**: el tangente de $\mathbb{CP}^n$, tras sumarle una dirección trivial, es una suma directa de $n+1$ copias del fibrado tautológico dual $\mathcal{O}(1)$.

La pregunta de Steenrod

Hacia 1950 ya se sabían calcular clases características de fibrados y usarlas para estudiar homología. Steenrod planteó la pregunta inversa: dada una clase $\alpha \in H_n(X; \mathbb{Z})$, ¿existe una variedad cerrada M^n y un mapa $f: M \rightarrow X$ con $f_*[M] = \alpha$?

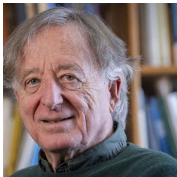
Thom respondió en 1954, y la respuesta tiene dos mitades muy distintas: racionalmente, sí --- toda clase en $H_n(X; \mathbb{Q})$ es representable por una variedad. Enteramente, no siempre --- hay clases de 2-torsión que ninguna variedad puede representar, y Thom las detecta exactamente con los espacios que llevan su nombre.

El lenguaje correcto para responder --- en ambas direcciones --- resultó ser el bordismo y los espacios de Thom.

Cinco nombres en la historia



Thom



Sullivan



Quillen



Voevodsky



Morel

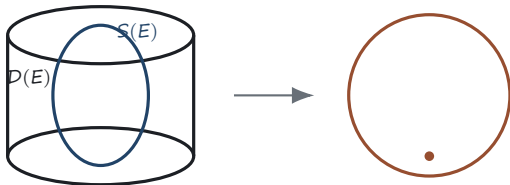
Estos cinco nombres llevan la teoría de la geometría a la homotopía, luego a la localización primo por primo, luego a las leyes formales, y por último al mundo motivico.

El espacio de Thom

Definición

Dado un fibrado vectorial $E \rightarrow X$ de rango n con métrica, sea $D(E)$ el fibrado de discos unitarios (una copia de D^n en cada fibra) y $S(E) \subset D(E)$ su fibrado de esferas frontera (una copia de S^{n-1} en cada fibra). El **espacio de Thom** colapsa esa frontera a un solo punto:

$$\text{Th}(E) = D(E)/S(E).$$



El caso trivial, y el caso general

Si X es compacto y E trivial de rango n , $Th(E)$ es sencillamente la suspensión n -ésima de X_+ .

En general, colapsar la esfera de cada fibra a un punto distinto --- un punto por fibra, identificados entre sí sólo al final --- aparta a X de su fibrado; esa distorsión codifica la geometría de E .

El teorema que hace útil al espacio de Thom

Colapsar un fibrado a un punto podría parecer que destruye información. El teorema de Thom dice justo lo contrario: nada se pierde, sólo cambia de forma.

Teorema (isomorfismo de Thom, 1954)

Si $E \rightarrow X$ tiene rango n y es orientable (e.g. complejo), existe una única clase $u \in \tilde{H}^n(\text{Th}(E); \mathbb{Z})$, la **clase de Thom**, que restringe al generador en cada fibra, y el producto cup con u da un isomorfismo

$$H^k(X; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cup u, \cong} \tilde{H}^{k+n}(\text{Th}(E); \mathbb{Z})$$

para todo k .

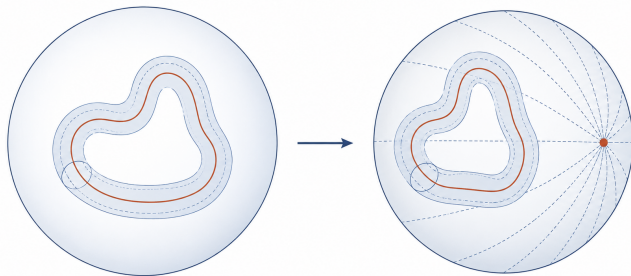
Significado del isomorfismo de Thom

El isomorfismo de Thom permite leer las clases características de E directamente en $Th(E)$.

La clase de Euler de E , e.g., es el pullback de u a lo largo de la sección cero $X \rightarrow D(E)$.

Es el primer eslabón de la cadena que lleva de variedades a álgebra.

Pontryagin--Thom: colapsar el complemento



Colapsar el complemento de una vecindad tubular convierte a la variedad en un mapa entre esferas.

La construcción, paso a paso

Encajamos $M^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ (k grande) con fibrado normal $\nu \rightarrow M$; una vecindad tubular de M es (difeomorfa a) el disco-fibrado $D(\nu)$.

Colapsando todo lo que no está en esa vecindad a un punto obtenemos un mapa

$$S^{n+k} \longrightarrow S^{n+k}/(S^{n+k} \setminus M) \cong Th(\nu).$$

Componiendo con el mapa clasificante $\nu \rightarrow \gamma_k$ del fibrado normal --- que aterriza en $Th(\gamma_k)$ --- convertimos a la variedad M en una clase de homotopía de mapas entre esferas y espacios de Thom.

El teorema de Pontryagin--Thom

Teorema (Pontryagin 1938, Thom 1954)

La construcción anterior es una biyección

$$\Omega_n^U \xrightarrow{\cong} \operatorname{colim}_{k \rightarrow \infty} \pi_{n+k}(\operatorname{Th}(\gamma_k)),$$

entre clases de cobordismo complejo de dimensión n y clases de homotopía estable de mapas $S^{n+k} \rightarrow \operatorname{Th}(\gamma_k)$.

Significado. Esta es la bisagra de toda la charla: convierte un problema geométrico --- clasificar variedades salvo bordismo --- en un problema puramente homotópico --- calcular grupos de homotopía estable de una familia de espacios. Todo lo que sigue (espectros, MU, leyes de grupo formal) vive del lado homotópico de esta biyección.

¿Qué es un espectro?

El colimit del teorema de Pontryagin--Thom recorre los espacios de Thom $Th(\gamma_k)$ para k creciente.

Para que ese colimit tenga sentido de manera uniforme, empaquetamos toda la familia en un solo objeto.

Un espacio ordinario sólo ve una dimensión; un espectro ve todas a la vez, ya estabilizadas.

La definición formal

Definición

Un **espectro** E es una sucesión de espacios punteados $E_0, E_1, E_2, \dots$ junto con mapas de estructura $\sigma_n : \Sigma E_n \rightarrow E_{n+1}$. Sus grupos de homotopía son

$$\pi_k(E) := \operatorname{colim}_n \pi_{k+n}(E_n),$$

donde el colimit usa σ_n para pasar de $\pi_{k+n}(E_n)$ a $\pi_{k+n+1}(E_{n+1}) = \pi_{k+(n+1)}(E_{n+1})$.

El fibrado tautológico universal

La construcción de MU usa un espacio $BU(n)$ y un fibrado sobre él, ambos concretos.

Definición

$BU(n) := Gr_n(\mathbb{C}^\infty)$, el espacio de todos los subespacios complejos de dimensión n de $\mathbb{C}^\infty$. El **fibrado tautológico** $\gamma_n \rightarrow BU(n)$ tiene por fibra, sobre cada punto $V \in BU(n)$, el propio subespacio $V \subset \mathbb{C}^\infty$ que ese punto representa: la fibra es el dato que define al punto, de donde el nombre.

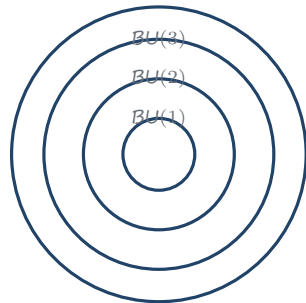
Es universal: todo fibrado vectorial $E \rightarrow X$ de rango n es, salvo homotopía, el pullback de γ_n a lo largo de un único mapa clasificante $f: X \rightarrow BU(n)$, con $f^*\gamma_n \cong E$.

El espectro MU

Para cobordismo complejo tomamos, para cada n , el fibrado tautológico universal $\gamma_n \rightarrow BU(n)$ y su espacio de Thom. La inclusión $BU(n) \hookrightarrow BU(n+1)$ cumple $\gamma_n \oplus \mathbb{C} \cong \gamma_{n+1}|_{BU(n)}$, y eso es justo lo que produce los mapas de estructura

$$\sigma_n : \Sigma Th(\gamma_n) \longrightarrow Th(\gamma_{n+1}).$$

El espectro resultante es MU, y $\Omega_n^U \cong \pi_n(MU)$ por Pontryagin--Thom.



$$Th(\gamma_1) \subset Th(\gamma_2) \subset Th(\gamma_3) \subset \dots$$

Milnor--Novikov: la estructura del anillo

Teorema (Milnor, Novikov, 1960)

$$MU_* \cong \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots], \quad |x_i| = 2i.$$

Ningún generador x_i es canónico, pero se puede elegir uno concreto en cada grado: si $i+1$ no es potencia de un primo, sirve $x_i = [\mathbb{C}P^i]$; si lo es, hace falta una variedad de Milnor $H(i, j)$, ligeramente más elaborada, porque $[\mathbb{C}P^i]$ resulta divisible.

Significado: un anillo completamente libre

No hay relaciones de ningún tipo: Ω_*^U es tan libre como puede serlo un anillo graduado con un generador por grado par.

Que una construcción puramente geométrica --- variedades módulo bordes --- produzca esto es el primer indicio de que MU tiene una vida algebraica propia.

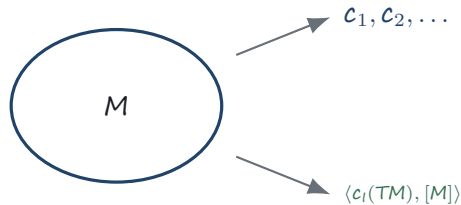
Cómo detectamos clases: números de Chern

Las clases de Chern

$c_1, c_2, \dots$

son invariantes del fibrado tangente
complejo estable: polinomios en ellas,
evaluados en la clase fundamental
 $[M]$, dan números enteros.

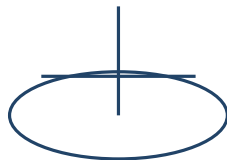
Estos son los **números de Chern** de M .



$\mathbb{CP}^2$: una clase que no desaparece

$$\langle c_1^2, [\mathbb{CP}^2] \rangle = 9, \quad \langle c_2, [\mathbb{CP}^2] \rangle = 3.$$

Por lo tanto $\mathbb{CP}^2$ no representa la clase cero en cobordismo complejo: no toda variedad es borde.



$\mathbb{CP}^2$

Significado: ¿cuánto ven los números de Chern?

El ejemplo de $\mathbb{CP}^2$ muestra que los números de Chern a veces detectan que una variedad no es un borde. La pregunta natural es qué tanto ven en general.

Teorema (Milnor, 1960)

Dos variedades estables complejas cerradas M, N de la misma dimensión son cobordantes si y sólo si tienen exactamente los mismos números de Chern.

Significado. Esto es integral, no sólo racional: como $MU_* \cong \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ es libre de torsión, no hay ningún par de variedades con los mismos números de Chern que sean distinguibles por cobordismo. Los números de Chern son todo lo que el cobordismo complejo puede ver.

Las dos caras de la misma teoría

Homología geométrica

$$\Omega_*^U(X)$$

representada por mapas de variedades hacia X .

Cohomología generalizada

$$MU^*(X)$$

representada por el espectro MU .

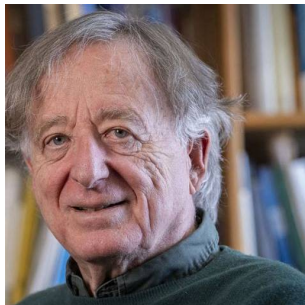
El mismo objeto une geometría de variedades y homotopía estable.

Sullivan: romper la teoría en piezas

Sullivan impulsa una nueva forma de mirar la topología:

- separar la parte racional;
- localizar en cada primo p ;
- estudiar la torsión por capas.

La topología estable se entiende mejor primo por primo.



Dennis Sullivan

La altura de una ley de grupo formal

Localizada en un primo p , toda ley de grupo formal tiene una p -serie

$$[p]_F(x) = \underbrace{x +_F x +_F \cdots +_F x}_{p \text{ veces}}.$$

Su primer coeficiente no nulo después del lineal marca la **altura**: F tiene altura n si $[p]_F(x) \equiv u x^{p^n} \pmod{p, x^{p^n+1}}$ para alguna unidad u .

Brown--Peterson: aislar un primo

Teorema (Quillen; Brown--Peterson)

$MU_{(p)}$ se retrae en un espectro más simple BP , con

$$BP_* \cong \mathbb{Z}_{(p)}[v_1, v_2, \dots], \quad |v_i| = 2(p^i - 1),$$

cuya ley formal es p -típica universal; v_n es invertible exactamente donde la altura es n .

Significado. La altura estratifica BP_* igual que el grado estratificaba MU_* : cada altura ve una porción distinta de la teoría, cada vez más fina, y esta estratificación es el punto de partida de la homotopía cromática.

La altura, en un ejemplo concreto: una curva elíptica

La ley de grupo formal no es sólo topológica: toda curva elíptica E de buena reducción en p tiene una, dada por la completación formal de su grupo en el origen --- y su altura ahí es exactamente 1 ó 2, según $a_p \not\equiv 0$ ó $a_p \equiv 0$ (mód p) (traza de Frobenius).

Proposition (con E. Dueñez y J. Iovino, trabajo en curso)

Para $E = \mathbb{C}/\mathbb{Z}[i]$: E es de altura 2 (supersingular) en todo primo $p \equiv 3$ (mód 4), y de altura 1 (ordinaria) en todo primo $p \equiv 1$ (mód 4).

La demostración es el criterio de Deuring para multiplicación compleja: p es inerte en $\mathbb{Q}(i)$ exactamente cuando $p \equiv 3$ (mód 4) --- reciprocidad cuadrática de $\mathbb{Z}[i]$, no un cálculo ad hoc.

De una ley formal a todas: el haz detrás de tmf

Goerss, Hopkins y Lurie no atan un espectro a una sola ley formal, sino a todo el stack de módulos $\mathcal{M}_{ell}$ de curvas elípticas a la vez, vía un haz de espectros E_∞ cuyas secciones globales son tmf , las formas modulares topológicas.

En un punto de $\mathcal{M}_{ell}$ donde la curva tiene altura n , este haz recupera localmente el espectro de Lubin--Tate de altura n : la misma estratificación por altura de esta sección, ahora en familias.

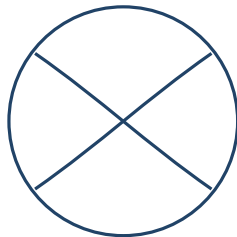
$E = \mathbb{C}/\mathbb{Z}[i]$ marca, primo a primo, un punto de la parte de altura 1 o de altura 2 de $\mathcal{M}_{ell} \otimes \mathbb{F}_p$: la dicotomía de la lámina anterior, vista desde el stack.

Orientación compleja y $\mathbb{CP}^\infty$

Una teoría orientada complejamente asigna una primera clase de Chern a cada fibrado de línea.

Los fibrados de línea complejos están clasificados por

$$\mathbb{CP}^\infty.$$



$$\mathbb{CP}^\infty$$

universal para fibrados de línea

La ley de grupo formal

$$F(x, y) = x + y + a_{11}xy + a_{12}xy^2 + a_{21}x^2y + \dots$$

Definición

Una *ley de grupo formal* sobre un anillo R es una serie $F(x, y) \in R[[x, y]]$ con

$$F(x, 0) = x, \quad F(x, y) = F(y, x), \quad F(F(x, y), z) = F(x, F(y, z)).$$

Significado de una ley de grupo formal

Es una suma deformada que obedece las mismas reglas que una suma de verdad: neutro, conmutatividad, asociatividad --- todo se cumple, pero sin ser lineal.

Cada teoría de cohomología orientada complejamente produce una, y la que produce MU es la más general de todas: la **ley de grupo formal universal**.

Dos ejemplos

Cohomología ordinaria

$$F(x, y) = x + y.$$

ley aditiva

K-teoría compleja

$$F(x, y) = x + y - \beta xy.$$

ley multiplicativa

La fórmula central

$$c_1(L \otimes M) = F(c_1(L), c_1(M))$$

Toda teoría de cohomología E orientada complejamente trae una clase $c_1^E(L) \in E^2(X)$ para cada fibrado de línea $L \rightarrow X$, normalizada en $\mathbb{CP}^\infty = BU(1)$.

Como $c_1^E(L \otimes M)$ sólo depende de $c_1^E(L)$ y $c_1^E(M)$ --- se calcula de una vez por todas en el caso universal $BU(1) \times BU(1)$ ---, existe una única serie F con la fórmula de arriba: los axiomas de ley de grupo formal son la neutralidad, conmutatividad y asociatividad de $\otimes$ traducidas a esta fórmula.

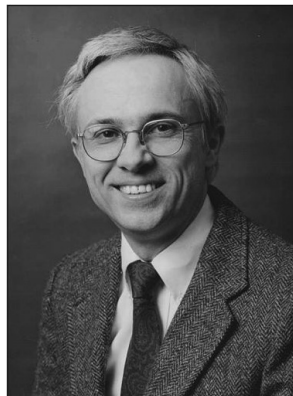
Quillen: el clímax algebraico

Teorema (Lazard, 1955)

Existe un anillo L , no canónicamente polinomial sobre $\mathbb{Z}$, con la propiedad universal $\text{Hom}_{\text{an}}(L, R) \cong \{\text{leyes de grupo formal sobre } R\}$ para todo R .

Teorema (Quillen, 1969)

El mapa clasificante de la ley formal de MU es un isomorfismo: $MU_* \cong L$.



Daniel Quillen

Quillen y la Medalla Fields

Quillen recibió la Medalla Fields en 1978, principalmente por fundar la K -teoría algebraica superior --- un desarrollo distinto, dentro del mismo programa homotópico, de la maquinaria de localización que ya vimos aquí.

$MU_* \cong L$ y la K -teoría algebraica son dos frutos separados del mismo método: llevar herramientas de topología algebraica --- espacios clasificantes, localización, grupos de homotopía --- a preguntas puramente algebraicas.

¿Qué significa "universal"?

Por la propiedad universal de L , dar una ley de grupo formal sobre R es exactamente lo mismo que dar un homomorfismo de anillos $MU_* \rightarrow R$.

Toda teoría de cohomología E orientada complejamente aporta uno de estos homomorfismos --- el que clasifica su propia ley formal --- así que su ley formal es, sin excepción, la imagen de la de MU .

Tres ejemplos concretos

La cohomología ordinaria $H\mathbb{Z}$ recibe la ley aditiva $F(x, y) = x + y$.

La K-teoría KU recibe la multiplicativa $F(x, y) = x + y - \beta xy$.

Y las teorías elípticas reciben la ley formal de una curva elíptica.

Ninguna se inventa por separado: las tres son push-forwards de la única ley universal que vive en MU_* .

El mismo sueño en geometría algebraica: MGL

Voevodsky repite, en el mundo $\mathbb{A}^1$ -homotópico, exactamente la construcción de Pontryagin--Thom que ya vimos: fibrados tautológicos γ_n , ahora sobre BGL_n en vez de $BU(n)$; sus espacios de Thom motivicos; y el mismo mecanismo de colimit ensamblándolos en un espectro,

MGL.

La analogía no es una metáfora --- es la misma receta, aplicada en la categoría homotópica de esquemas en vez de la de espacios topológicos.

Levine--Morel: el mismo sueño de Quillen, para variedades

Hay una segunda manera, más geométrica, de perseguir el mismo sueño. En vez de construir MGL como un espectro, Levine y Morel construyen, por generadores (morfismos propios $Y \rightarrow X$ de variedades suaves) y relaciones, una teoría de cobordismo algebraico

$$\Omega_*(X)$$

sobre variedades suaves de un cuerpo k de característica 0 --- generadores y relaciones, exactamente como armamos Ω_*^U al principio de la charla, pero ahora en geometría algebraica.

Teorema (Levine--Morel, 2007)

Ω_* es la teoría de cohomología orientada universal en variedades suaves sobre k : toda otra teoría orientada recibe un único morfismo natural desde Ω_* --- el mismo papel que MU juega para las teorías topológicas.

El teorema de comparación de Levine

Teorema (Levine, 2009)

Para X cuasi-proyectiva sobre un cuerpo de característica 0, el mapa canónico

$$\Omega_n(X) \longrightarrow MGL'_{2n,n}(X)$$

es un isomorfismo, donde $MGL'_{*,*}$ es la homología de Borel--Moore representada por MGL .

La construcción geométrica de Levine--Morel y la construcción homotópica de Voevodsky son la misma teoría.

El círculo se cierra

Bordes $\rightarrow$ bordismo $\rightarrow$ MU (Quillen la identifica algebraicamente) $\rightarrow$ MGL (Voevodsky la construye motivicamente) $\rightarrow \Omega_*$ (Levine--Morel la construyen geométricamente, con variedades y relaciones).

Y Levine demuestra que las dos últimas son una sola cosa, vista dos veces: una vez desde la homotopía, una vez desde variedades y relaciones --- exactamente como toda la charla empezó.

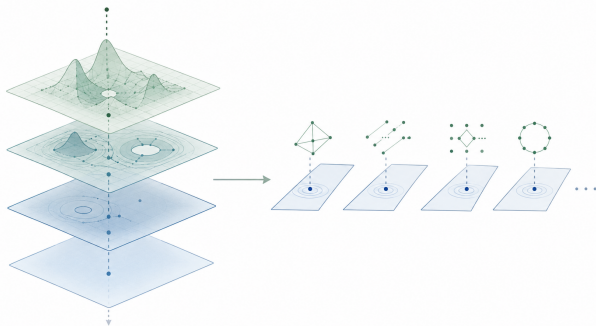
Betti: volver de MGL a MU

Cuando el cuerpo base k se encaja en $\mathbb{C}$, hay un functor de **realización de Betti** que envía cada esquema suave X a su espacio de puntos complejos $X(\mathbb{C})$ con la topología usual, y esto se extiende a un functor entre las categorías homotópicas estables $SH(k) \rightarrow SH$.

La realización de Betti envía MGL a MU: sobre $\mathbb{C}$, la teoría motivica recupera exactamente el cobordismo complejo clásico.

Todo lo dicho hasta aquí sobre MU es el caso $k = \mathbb{C}$ de una historia más general que vive en $SH(k)$ para cualquier cuerpo k .

Los slices: desmontar MGL capa por capa



Igual que la torre $Th(\gamma_1) \subset Th(\gamma_2) \subset \dots$ construye a MU capa por capa, la **filtración de slices** de Voevodsky descompone MGL en piezas $s_p MGL$ cada vez más simples --- cada una una copia de cohomología motivica desplazada.

La fórmula de los slices de MGL

$$s_p MGL \simeq \Sigma^{2p,p} H(L_p)$$

Bajo las hipótesis usuales de Hopkins--Morel, el grado p del anillo de Lazard aparece directamente en el p -ésimo slice.

$$E_2^{p,q}(X, MGL) \cong H^{p-q}(X, \mathbb{Z}(p) \otimes L_p)$$

Voevodsky: DM, el álgebra lineal de las variedades

Así como MGL empaquetó la geometría algebraica orientada en un solo espectro, Voevodsky empaqueta las teorías de cohomología R -lineales de variedades en una sola categoría triangulada $DM(k, R)$.

A cada $X \in \mathbf{Sm}/k$ se le asigna su **motivo** $M(X) \in DM$; $M(\mathrm{Spec} k) =: \mathbf{1}$ es el objeto unidad. Los **giros de Tate** $M(X)(n)[m]$ desplazan por copias del motivo de Lefschetz --- el reemplazo motivico de una esfera.

Los grupos de Chow viven adentro: para X de dimensión d , $\mathrm{Hom}_{DM}(\mathbb{Z}(d-n)[2d-2n], M(X)) \cong CH^n(X)$.

¿Qué es un motivo de Tate?

El bloque básico de todos los giros $M(X)(n)[m]$ es un solo objeto, $\mathbb{Z}(1)$: el **motivo de Tate**.

Definición

$\mathbb{Z}(1) := \tilde{M}(\mathbb{P}^1)[-2]$, el motivo reducido de $\mathbb{P}^1$ desplazado dos grados --- el reemplazo, en DM , de la esfera S^2 vista como generador de la homotopía estable. Para $n \geq 0$, $\mathbb{Z}(n) := \mathbb{Z}(1)^{\otimes n}$ (con $\mathbb{Z}(0) = \mathbf{1}$); $M(X)(n) := M(X) \otimes \mathbb{Z}(n)$.

El nombre, y por qué importa

El nombre honra a **John Tate**: en cohomología de Galois clásica, "torcer por $\mathbb{Z}_\ell(n)$ " --- la acción de Galois en las raíces n -ésimas de la unidad, iterada n veces --- ya llevaba su nombre. $\mathbb{Z}(1)$ en DM es el análogo motivico de ese giro; la versión de Galois es una realización de él.

Son las unidades de peso de la teoría.

La torre que viene a continuación trunca DM por cuántas copias de $\mathbb{Z}(n)$ ve un objeto. Más adelante comparamos ambas torres evaluadas en un solo motivo de Tate, $\mathbb{Z}(2)$.

Voevodsky, Bloch--Kato y otra Medalla Fields

La cohomología motivica que vive dentro de DM no es sólo una reformulación --- resolvió una conjetura de 30 años.

Conjetura de Bloch--Kato. La K-teoría de Milnor mod ℓ de un cuerpo F coincide con su cohomología étale: $K_n^M(F)/\ell \cong H_{\text{ét}}^n(F, \mu_\ell^{\otimes n})$.

Voevodsky la prueba (con Suslin, Rost et al.; caso $\ell = 2$, la conjetura de Milnor) usando exactamente la cohomología motivica construida en DM --- **Medalla Fields 2002**; el caso general se completó en 2010.

Así como MGL empaquetó geometría en homotopía, DM empaquetó una pregunta aritmética profunda en una sola categoría --- y esa categoría bastó para resolverla.

Antes de seguir: ¿qué es $CH^n(X)$?

De aquí en adelante X es una variedad suave proyectiva y trabajamos con ciclos algebraicos: combinaciones $\mathbb{Z}$ -lineales formales de subvariedades cerradas de codimensión n , el grupo $Z^n(X)$.

Definición (equivalencia racional; Fulton)

$\alpha \sim_{\text{rat}} \beta$ si $\alpha - \beta = \text{div}(f)$ para alguna función racional f en alguna subvariedad $W \subset X$ de codimensión $n-1$. El grupo de Chow es

$$CH^n(X) := Z^n(X) / \sim_{\text{rat}} .$$

Es exactamente el análogo algebraico del grupo de bordismo Ω_*^U con el que empezó la charla: ciclos módulo una relación de equivalencia, hecha para que la suma tenga sentido.

Las equivalencias adecuadas, en jerarquía

La equivalencia racional no es la única útil: hay una jerarquía completa de relaciones de equivalencia adecuadas (Samuel, 1960), cada una más gruesa que la anterior --- cada una declara trivial un subgrupo más grande.

$$\text{racional} \subseteq \text{algebraica} \subseteq \text{homológica} \subseteq \text{numérica}$$

Dentro de la algebraica hay todavía más estructura: la equivalencia de incidencia de Griffiths (1971), usada en la lámina anterior, es estrictamente más fina --- $CH_{inc}^n(X) \subseteq CH_{alg}^n(X)$ --- y es precisamente lo que Peláez--Reyes identifican con F^2 .

Antes de la construcción: ¿por qué existe $bc_{\leq n}$?

El teorema de Néron--Severi dice que $CH^1(X)/CH_{num}^1(X)$ es finitamente generado. Como $CH_{num}^1(X)$ son los puntos racionales de la variedad de Picard --- una variedad abeliana ---, esto parte a $CH^1(X)$ en dos piezas: una continua, gobernada por una variedad abeliana, y una discreta, finitamente generada.

La esperanza natural era que lo mismo pasara para $CH^r(X)$ con $r > 1$. Mumford (1969) mostró que no: para una superficie S con $H^0(S, \Omega_S^2) \neq 0$, el grupo de 0-ciclos $CH^2(S)$ es "enorme" y no admite ninguna parametrización así.

Bloch--Beilinson--Murre: una filtración en vez de una variedad

A finales de los 1970, Bloch, Beilinson y Murre propusieron, independientemente, una salida: en vez de pedir una variedad que parametrice una pieza de $CH^r(X)$, pedir una filtración $F^\bullet$ con propiedades accesibles en sus piezas graduadas --- el programa BBM.

Peláez introduce la torre $bc_{\leq \bullet}$ para construir, dentro de DM, un candidato explícito a esa filtración.

No es sólo un candidato razonable: satisface BBM1, BBM2, BBM3 y BBM5 de los axiomas clásicos, para todo coeficiente racional.

DM y SH: ¿por qué construirlo en DM?

$SH(k)$, la categoría homotópica motivica estable, contiene todo: la esfera $\mathbf{1}$, KGL , MGL --- es tan salvaje como la topología estable clásica.

$DM(k, R)$ es su sombra lineal: un teorema de Röndigs--Østvær identifica $DM(k, R)$ con los HR-módulos dentro de $SH(k)$, para HR el espectro de Eilenberg--Mac Lane motivico. Ahí es donde viven los grupos de Chow: $\mathrm{Hom}_{DM}(\mathbf{1}, M(X)(n)[m])$ ya es cohomología motivica.

La torre converge fuerte en DM y falla en SH para la esfera: DM es exactamente la parte de SH donde vive lo que queremos filtrar.

Aquí entra nuestro trabajo, con Peláez: comparar dos torres

Dos torres nacen del mismo mecanismo --- el teorema del adjunto de Neeman --- pero corren en direcciones opuestas.

Ambas se construyen aplicando el mismo teorema a la misma familia anidada de subcategorías $DM^{\text{eff}}(n) \subset DM$ de motivos de pesos altos --- pero cada una usa el adjunto en una dirección distinta.

Dos truncaciones, dos direcciones

La torre de slices

$$f_n = i_n r_n$$

se construye a partir de la inclusión de la subcategoría generada por pesos $\geq n$, seguida de su adjunto derecho: retiene la parte de un motivo visible a esos pesos altos.

Nuestra torre ortogonal

$$bc_{\leq n} = j_{n+1} p_{n+1}$$

se construye a partir de la inclusión de la subcategoría ortogonal a esos mismos pesos, seguida también de su adjunto derecho: retiene precisamente lo que esos pesos altos no pueden ver.

Efectividad y ortogonalidad son condiciones independientes, así que en general son truncaciones distintas de un mismo motivo.

El colímite homotópico, y qué significa

Antes de hablar de convergencia hace falta decir a dónde converge la torre.
Para $X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \cdots$ en una categoría triangulada, el **colímite homotópico** se define por un triángulo distinguido

$$\coprod_i X_i \xrightarrow{id-s} \coprod_i X_i \longrightarrow \operatorname{hocolim}_i X_i \longrightarrow \left(\coprod_i X_i\right)[1],$$

donde s desplaza cada X_i al siguiente término de la cadena.

Es el reemplazo derivado de "la unión de una cadena creciente": el telescopio infinito de la sucesión, hecho de manera que siga siendo un triángulo.

La filtración de Peláez

Los mapas estructurales $\theta_n^E : bc_{\leq n} E \rightarrow E$ de la torre ortogonal son compatibles entre sí, así que inducen, para cada $F \in DM$, mapas

$$\theta_{p*}^E : \text{Hom}_{DM}(F, bc_{\leq p} E) \longrightarrow \text{Hom}_{DM}(F, E).$$

Definición (Peláez)

La filtración creciente $F_\bullet$ en $\text{Hom}_{DM}(F, E)$ tiene $F_p := \text{im}(\theta_{p*}^E)$: lo que ya es visible truncando en el paso p .

Ésta es exactamente la filtración $F^\bullet CH^n(X)$ de las láminas anteriores --- BBM, Griffiths, Peláez--Reyes, Roitman --- ahora en su forma general.

El mapa de comparación c

Los θ_n^E forman un sistema compatible sobre la cadena $bc_{\leq n}E \rightarrow bc_{\leq n+1}E \rightarrow \dots$, así que la propiedad universal del colímite homotópico produce un único mapa de comparación

$$c : \operatorname{hocolim}_{n \rightarrow \infty} bc_{\leq n}E \longrightarrow E.$$

c compara el valor límite de la torre con el objeto original: exactamente lo que hay que examinar para saber si la torre converge.

c_* : el colímite, conectado con la convergencia

Peláez, Teorema (convergencia fuerte)

Si el mapa inducido $c_* : \text{Hom}_{\text{DM}}(B, \text{hocolim}_n bc_{\leq n} A) \rightarrow \text{Hom}_{\text{DM}}(B, A)$ es un isomorfismo, la filtración de Peláez en $\text{Hom}_{\text{DM}}(B, A)$ es exhaustiva, separada y completa: la torre converge fuertemente.

Así se demuestra la convergencia fuerte en DM: mostrando que c (equivalentemente, c_* en cada grupo de Hom compacto) es un isomorfismo.

Ejemplo: las dos torres en un motivo de Tate

El caso más simple ya es instructivo. Fijemos el motivo de Tate $\mathbb{Z}(2)$ y veamos qué hace cada torre según el índice de truncación n :

n	0	1	2	3	4
$f_n(\mathbb{Z}(2))$ (slices)	$\mathbb{Z}(2)$	$\mathbb{Z}(2)$	$\mathbb{Z}(2)$	0	0
$bc_{\leq n}(\mathbb{Z}(2))$ (nuestra)	?	?	$\mathbb{Z}(2)$	$\mathbb{Z}(2)$	$\mathbb{Z}(2)$

La torre de slices conserva $\mathbb{Z}(2)$ mientras $n \leq 2$ y lo pierde de golpe en cuanto n pasa de 2. Nuestra torre ortogonal hace lo opuesto: gana el valor correcto exactamente en $n = 2$ --- ya es un isomorfismo ahí, no antes --- y lo conserva para siempre después. El mismo motivo, las mismas dos operaciones, resultados que se cruzan exactamente en $n = 2$.

Primer ejemplo abeliano: una curva, exactamente dos pasos

Fijemos $B = M(X)(s)[r]$ con X una curva suave proyectiva --- así que la variedad de Jacobi $J(X)$, una variedad abeliana, entra ya en la geometría de X .

Para cualquier $A \in DM$, por complicado que sea, la filtración $F_\bullet$ sobre $H = \text{Hom}_{DM}(B, A)$ tiene longitud a lo más 2: H queda armado con a lo más dos piezas graduadas no nulas, $\text{Gr}_F^s H$ y $\text{Gr}_F^{s+1} H$, pegadas por un solo problema de extensión.

Compárese con el caso $d = 0$ (un punto): ahí la filtración salta de una vez, de longitud 1. Pasar de un punto a una curva --- de dimensión 0 a dimensión 1 --- es exactamente lo que introduce el segundo paso.

Segundo ejemplo abeliano: detectar cuándo Albanese se anula

Todo ciclo $\Lambda \in CH^{d+n}(Y \times X)$ induce un morfismo regular

$\psi : CH^{d_Y-n}(Y) \rightarrow Alb(X)(k)$ hacia la variedad de Albanese de X --- otra variedad abeliana.

Theorem (Peláez)

Sea $\underline{Alb}(X) \in DM$ el funtor de puntos de $Alb(X)$. La torre $bc_{\leq -1}$ aplicada al morfismo clasificante $M(X) \rightarrow \underline{Alb}(X)$ detecta exactamente cuándo $\psi \equiv 0$: el compuesto correspondiente se anula en $\text{Hom}_{DM}(\mathbf{1}, -)$ si y sólo si ψ es el morfismo cero.

Aquí la torre no sólo converge --- decide una pregunta concreta sobre una variedad abeliana concreta.

El segundo paso, explícito: Griffiths más Peláez--Reyes

Para la curva del primer ejemplo, la filtración tiene longitud a lo más 2 --- pero ¿qué es, concretamente, ese segundo paso F^2 ?

Theorem (Peláez--Reyes)

$\alpha \in CH^n(X)_{\mathbb{Q}}$ es incidencia-equivalente a cero (Griffiths) si $\alpha \in CH^n_{alg}(X)_{\mathbb{Q}}$ y $\pi_{Y*}((\pi_X^* \alpha) \cdot \beta) = 0$ para toda Y y todo $\beta \in CH^{d-n+1}(X \times Y)_{\mathbb{Q}}$. Para 0-ciclos, $F^2 CH^d(X)_{\mathbb{Q}} = CH^d_{inc}(X)_{\mathbb{Q}}$; sobre k algebraicamente cerrado, esto es exactamente el núcleo de Albanese.

El paso abstracto de la torre y el criterio geométrico de incidencia de Griffiths (1971) son la misma cosa.

La cota, tabulada: de un punto a un Grassmanniano

La longitud de la filtración depende sólo de $\dim X$ --- nunca del peso, nunca del grado. Instanciada:

Y	$\dim Y$	longitud	grupo filtrado
$\text{Spec } k$	0	1	R
curva X	1	2	$\text{Pic}(X)_R$
superficie S	2	3	$CH^2(S)_R$
$Gr(2, 4)$	4	5	$CH^2(Gr(2, 4))_R \cong R^2$

El Grassmanniano ya muestra que la cota acota el número de pasos, no el tamaño del grupo: 5 pasos posibles para un módulo de rango sólo 2.

Cierre del hilo abeliano: el teorema de Roitman

El núcleo de Albanese $T(X) = F^2 CH^d(X)_{\mathbb{Q}}$ (Peláez--Reyes, lámina anterior) ---
¿qué tan grande es, en realidad?

Teorema (Roitman, Ann. of Math. 111 (1980))

Sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0, el mapa de Albanese induce un isomorfismo en los subgrupos de torsión de $CH^d(X)_{\deg 0}$ y $\text{Alb}(X)(k)$.

En particular $T(X)$ no contiene torsión: toda la torsión de los 0-ciclos ya la ve el mapa de Albanese.

Nuestro trabajo: qué converge y qué no

DM

Para B representado por una variedad suave proyectiva, la torre ortogonal $bc_{\leq n}A$ converge fuertemente a A , sin hipótesis extra.

Resultado: convergencia fuerte, sin condición.

C.G.--Peláez, Homology Homotopy Appl. 24 (2022)

SH

La esfera $\mathbf{1}$ tiene slices $s_m \mathbf{1} \neq 0$ en todo peso $m \geq 0$: nunca es ortogonal a $SH^{\text{eff}}(n+1)$, así que su torre nunca se estabiliza.

Resultado: la torre de $\mathbf{1}$ diverge.

La convergencia fuerte sí se recupera en $SH^{\perp}(r)$ --- en particular para las slices mismas.

MGL y KGL: excluidos de la vía de acotación

Ni MGL ni KGL pertenecen a $SH^{\perp}(r)$ para ningún r .

KGL: $s_m(KGL) \simeq \Sigma^{2m,m} H\mathbb{Z} \neq 0$ para todo $m \in \mathbb{Z}$ (Voevodsky; todo cuerpo perfecto, Levine).

MGL: en característica 0, $s_m(MGL) \neq 0$ para infinitos m (Hopkins--Morel, vía Spitzweck y Hoyois).

La vía de acotación a la convergencia queda cerrada para ambos, sin ninguna condición extra.

Lo que sigue abierto

Que la vía de acotación falle no dice que la torre diverja.

MGL y KGL no son compactos --- son colímites de piezas compactas de rango no acotado ---, así que el criterio que garantiza divergencia (que sí funciona para la esfera) tampoco se les puede aplicar. La pregunta queda abierta en ambos sentidos, sin resolver.

¿Es $c: \operatorname{hocolim}_n bc_{\leq n}(MGL) \rightarrow MGL$ un isomorfismo? Sigue abierto.

El contraste: donde una torre es difícil, la otra es simple

$$f_b(MGL)_{\mathbb{Q}}/f_a(MGL)_{\mathbb{Q}} \simeq \bigoplus_{n=b}^{a-1} (\mathbb{Q}(n)[2n])^{\oplus \text{rk } L_n}$$

Racionalmente, en cada ventana finita, la torre de slices de MGL se parte como suma de motivos de Tate puros --- sin extensiones --- indexada por los rangos del anillo de Lazard L_* .
(Igual para KGL, con multiplicidad 1.)

Justo donde la torre birracional es más difícil, la torre de slices es tan simple como puede ser.

La otra torre, en la esfera: Adams--Novikov según Levine

La torre de slices f_n , aplicada a $\mathbb{1}$ y llevada a la topología clásica vía realización de Betti, recupera --- vía una extensión de la décalage de Deligne --- la sucesión espectral de Adams--Novikov clásica (**Levine**).

Es un resultado sobre f_n , no sobre $bc_{\leq n}$, y no es parte de nuestra construcción --- lo registro como el cierre natural de la comparación entre las dos torres.

Más allá de la convergencia: el grupo de Griffiths

La jerarquía de equivalencias de hace unas láminas deja una pregunta abierta: ¿qué tan grande es la brecha entre equivalencia algebraica y homológica?

Definición (grupo de Griffiths)

$$\mathrm{Griff}^n(A)_{\mathbb{Q}} := CH_{\mathrm{hom}}^n(A)_{\mathbb{Q}} / CH_{\mathrm{alg}}^n(A)_{\mathbb{Q}}.$$

Es exactamente el cociente entre los dos peldaños intermedios de la jerarquía: cero mide que algebraica y homológica coinciden; no cero es la obstrucción de Griffiths (1969).

Los eigespacios de Beauville

En una variedad abeliana A de dimensión g , la multiplicación por N , $[N]: A \rightarrow A$, actúa en $CH^n(A)_{\mathbb{Q}}$ --- y esa acción lo descompone.

Definición (Beauville)

$V_{n,s}(A)_{\mathbb{Q}} := \ker([N]^* - N^{2n-s})$, el eigespacio de $[N]^*$ para el eigenvalor N^{2n-s} --- independiente de $N \geq 2$. Beauville prueba

$$CH^n(A)_{\mathbb{Q}} = \bigoplus_{s=n-g}^n V_{n,s}(A)_{\mathbb{Q}}$$

incondicionalmente, para toda variedad abeliana sobre todo cuerpo.

Teorema de C.G.: la graduación desciende al grupo de Griffiths

Teorema (C.G.)

Para toda variedad abeliana A/k y todo n : $CH_{\text{hom}}^n(A)_{\mathbb{Q}}$ y $CH_{\text{alg}}^n(A)_{\mathbb{Q}}$ son $[N]^*$ -estables, así que el grupo de Griffiths hereda una graduación

$$\text{Griff}^n(A)_{\mathbb{Q}} = \bigoplus_s \text{Griff}_{(s)}^n(A)_{\mathbb{Q}}, \quad \text{Griff}_{(s)}^n(A)_{\mathbb{Q}} := \frac{CH_{\text{hom}}^n(A)_{\mathbb{Q}} \cap V_{n,s}(A)_{\mathbb{Q}}}{CH_{\text{alg}}^n(A)_{\mathbb{Q}} \cap V_{n,s}(A)_{\mathbb{Q}}},$$

incondicional --- sin hipótesis de tipo Lefschetz estándar.

Consecuencia directa del teorema principal de C.G.--Peláez: un subespacio estable bajo un operador diagonalizable es suma de sus eigenspacios, y un cociente de dos subespacios así graduados es graduado.

La historia completa

1. Borde
2. Bordismo
3. Thom
4. MU
5. Quillen
6. MGL
7. C.G.--Peláez: torres

La geometría de los bordes termina controlando leyes universales, filtraciones y sucesiones espectrales, y todavía deja preguntas abiertas.

Una última frase

El cobordismo complejo es un punto donde la geometría se traduce al álgebra, a través de la homotopía.

MGL lleva esa traducción al mundo motivico, donde entra nuestro trabajo con Peláez: dos torres, su convergencia condicionada, la filtración de Bloch--Beilinson--Murre que motiva todo, y las variedades abelianas --- Jacobianas, Albanese, Roitman --- donde esa filtración se calcula explícitamente.

Gracias.